

2020학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과) 단답형 문제 정답표

1번	(가),(나),(라),(마)
2번	(나),(다)
3번	9
4번	$\frac{\pi(e-1)}{3}$
5번	$\frac{3\pi}{2}$
6번	$y = \frac{x + \pi - 1}{4}$
7번	$-\frac{100!}{49!}$
8번	-3π

2020학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-비수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

(나). 문제의 조건에 의하면 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 는 수렴한다. 그리고 a_n 에 추가로 주어진 조건이 없으므로 이 문제를 풀려면 비교판정법/극한비교판정법을 사용해야 한다. 하지만 비교판정법/극한비교판정법은 일반항이 0 이상일 때 사용할수 있고 알고 있는 정보가 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 의 수렴 하나뿐이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(n+1)a_n}{n} \right|$

의 수렴/발산을 판정하는게 자연스럽다. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$ 이므로 n 이 충분히 크면

$$\left| \frac{(n+1)a_n}{n} \right| = \frac{(n+1)|a_n|}{n} \approx |a_n|$$

를 만족하고 그러므로 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)a_n}{n}$ 는 절대수렴한다는 것을 바로 알수 있다. 따라서 수렴한다.

<해설>

(가). $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \ln \left(\frac{n}{3n+1} \right) = \ln \frac{1}{3} \neq 0$ 이므로 주어진 무한급수는 발산한다. (참)

(나). 모든 자연수 n 에 대하여 $0 \leq \left| \frac{(n+1)a_n}{n} \right| \leq 2|a_n|$ 이고 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 는 수렴하므로 비교판정법에 의하면 주어진 무한급수는 절대수렴한다. 따라서 수렴한다. (참)

(다). $a_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{5^n \cdot n!}$ 라고 하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{5(n+1)} = \frac{2}{5} < 1$$

이므로 비판정법에 의하면 주어진 무한급수는 수렴한다. (거짓)

(라). $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^2}$ 라고 하자. 그러면 f 는 $x \geq 2$ 에서 연속, $f(x) > 0$ 를 만족하고

$$f'(x) = -\frac{(\ln x)^2 + 2\ln x}{x^2(\ln x)^4} < 0$$

이므로 $x \geq 2$ 에서 감소한다. 따라서 $a_n = \frac{1}{n(\ln n)^2}$ 라고 하면 코시 응집 판정법에 의해 다음 무한급수

$$\sum_{n=2}^{\infty} 2^n a_{2^n} = \frac{1}{(\ln 2)^2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

의 수렴/발산을 판정하면 충분하고 위 무한급수는 $p=2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의해 수렴한다. 따라서 코시 응집 판정법에 의하면 주어진 무한급수는 수렴한다. (참)

(마). 문제의 조건에 의하면 $a_n > 0$ 이므로 $\ln(1+a_n) > 0$ 이고 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 를 만족한다. 따라서 $\ln(1+x)$

의 매클로린 급수 표현 $\ln(1+x) = 1 - x + \frac{x^2}{2} + \dots$ 에서 얻을 수 있는 극한

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + \dots \right) = 1$$

에 의해 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+a_n)}{a_n} = 1 > 0$ 이고 그러므로 극한비교판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 는 수렴한다. (참)

따라서 참인 것은 (가),(나),(라),(마) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $\{a_n\}$ 이 양항 감소수열이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 와 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 의 수렴/발산은 동일하다. 즉, 양항 감소수열 $\{a_n\}$ 에

대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴할 필요충분조건은 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 가 수렴하는 것이고 이것을 코시 응집 판정법이라고 부르는데 Stewart 교재에는 없지만 무한급수의 일반항에 다루기 어려운 로그 즉, $\ln n$ 가 있을 때 굉장히 유용한 판정법이다. $\ln n$ 에 n 대신 2^n 을 대입하면 $\ln 2^n = n \ln 2$ 이므로 다루기 어려운 로그 $\ln n$ 를 다루기 쉬운 다항식 $n \ln 2$ 로 바꿀 수 있어서 편하다.

* 멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’ 함수일 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알 수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을 수 있고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + \dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a) \neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \neq 0$ 이므로 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬 수 있다.

$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

2. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

(가). $\sin(y^2) = y^2 - \frac{y^4}{3!} + \frac{y^6}{5!} + \dots$ 에서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(y^2)}{y^2} = 1$ 이므로 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 극한이면 $\sin(y^2) \approx y^2$ 로 간주해도 된다. 따라서 분자의 $\sin(y^2)$ 를 y^2 로 바꾼 다음 극한

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}$$

의 수렴/발산을 판정하면 충분하다. 위 식의 분모는 $x^2 + y^2$, 분자는 차수가 분모의 차수(2)보다 큰 3차 동차다항식 xy^2 이므로 0로 수렴한다.

(다). $\sin y = y - \frac{y^3}{3!} + \frac{y^5}{5!} + \dots$ 에서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin y}{y} = 1$ 이므로 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 극한이면 $\sin y \approx y$ 로 간주해도 된다. 따라서 분자의 $\sin y$ 를 y 로 바꾼 다음 극한

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

의 수렴/발산을 판정하면 충분하다. 위 식의 분모는 $x^2 + y^2$, 분자는 차수가 분모의 차수(2)와 같은 2차 동차다항식 xy 이므로 발산한다.

<해설>

(가). 먼저 다음을 증명하자.

Theorem 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대하여 $|\sin x| \leq |x|$ 이다.

pf) $x = 0$ 일 때 부등식이 성립함은 명백하다. 따라서 $x \neq 0$ 를 가정하자.

$f(t) = \sin t$ 라고 하면 평균값정리에 의해 $\sin x = x \cos c$ 를 만족하는 c 가 0과 x 사이에 존재하고 따라서

$$|\sin x| = |x \cos c| \leq |x|$$

를 얻을 수 있다. ■

Theorem에 의하면 $|\sin(y^2)| \leq y^2$ 이므로 다음을 얻고

$$0 \leq \left| \frac{x \sin(y^2)}{x^2 + y^2} \right| = \frac{|x \sin(y^2)|}{x^2 + y^2} \leq \frac{|x| y^2}{x^2 + y^2} \leq |x|$$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x| = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \sin(y^2)}{x^2 + y^2} = 0$ 이다. (수렴)

(나). $f(x,y) = \frac{2x}{x^2 + x + y^2}$ 라고 하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x+1} = 2 \\ \lim_{y \rightarrow 0} f(0,y) &= \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0 \end{aligned}$$

인데 $2 \neq 0$ 이므로 주어진 극한은 발산한다. (발산)

(다). $f(x,y)=\frac{x \sin y}{x^2+y^2}$ 라고 하면

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} = \frac{1}{2}$$

인데 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 주어진 극한은 발산한다. (발산)

(라). $(|x|+|y|)^2 = x^2 + 2|x||y| + y^2 \geq x^2 + y^2$ 이므로 다음을 얻을 수 있고

$$\frac{|x|+|y|}{x^2+y^2} \geq \frac{1}{|x|+|y|}$$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{|x|+|y|} = \infty$ 이므로 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|x|+|y|}{x^2+y^2} = \infty$ 이다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \tan^{-1}\left(\frac{|x|+|y|}{x^2+y^2}\right) = \frac{\pi}{2}$$

그러므로 주어진 극한은 수렴한다. (수렴)

정리하면 발산하는 극한은 (나),(다) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 부등식 $|\sin x| \leq |x|$ 는 증명문제를 풀 때 자주 사용하는 부등식이므로 기억하면 편하다.

* 2변수함수의 극한을 Stewart 교재 범위 내에서 계산할 때, 그리고 2변수함수의 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제를 풀 때 다음 부등식을 많이 사용하므로 교과서적인 풀이를 선호한다면 기억하는게 좋다.

1. $a > 0, b > 0$ 이면 다음이 성립한다.

$$\frac{1}{a+b} < \frac{1}{a}$$

$$\frac{1}{a+b} < \frac{1}{b}$$

2. 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$|a| \leq \sqrt{a^2+b^2} \leq |a|+|b|$$

$$|b| \leq \sqrt{a^2+b^2} \leq |a|+|b|$$

3. (삼각부등식) 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 $||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$

4. (산술기하 평균 부등식) 임의의 양수 a, b 에 대해 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$

* 2변수함수의 극한의 수렴/발산을 판정하는 일반적인 방법은 없다. 따라서 편입시험에 2변수함수의

극한의 수렴/발산을 판정하는 문제가 나온다면 95%는 분모가 x^2+y^2 의 거듭제곱, 분자는 연속인

동차함수이고 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 극한이다. 즉, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\text{연속인 동차함수}}{(x^2+y^2)^n}$ 인데 이 경우 수렴/발산 결과는

다음과 같다.

(분자(연속인 동차함수)의 차수) > (분모의 차수) = $2n$ 이면 0로 수렴
(분자(연속인 동차함수)의 차수) ≤ (분모의 차수) = $2n$ 이면 발산

위 사실을 기억하고 있으면 객관식/단답형 문제로 나왔을 경우 수렴/발산을 빠르게 판정할 수 있다.

*위에서 2변수함수의 극한 중 95%는 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\text{연속인 동차함수}}{(x^2+y^2)^n}$ 이러한 형태라고 했는데 나머지 5%는 어려운 문제일 가능성이 높다. 나머지 5%를 풀기 위해 사용할수 있는 최후의 수단은 다음과 같고

1. $f(x,y)$ 에 $x=0, y=0, y=mx, y=mx^2, x=my, x=my^2$ 를 대입해서 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 를 계산했을 때 극한이 다르게 나오는 경우가 있는지 조사한다. 예를 들어 $f(x,y) = \frac{x^2y}{x^3+y^3}$ 는 $x \neq 0$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) = 0 \quad (y=0 \text{ 대입})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,x) = \frac{1}{2} \quad (y=x \text{ 대입})$$

인데 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ 는 존재하지 않는다.

2. 극한 $\lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r))$ 가 $\theta(r)$ 의 선택에 무관한지 조사한다. 예를 들어 $f(x,y) = \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|}$

에 $x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r)$ ($r > 0$) 를 대입하면 모든 $t \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 부등식

$$|\cos t| + |\sin t| \geq 1 \quad (\because (|\cos t| + |\sin t|)^2 = 1 + 2|\sin t \cos t| \geq 1)$$

에 의해 다음을 얻을수 있고

$$0 \leq f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \frac{r}{|\cos \theta(r)| + |\sin \theta(r)|} \leq r$$

$\lim_{r \rightarrow 0^+} r = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\theta(r)$ 의 선택에 무관하게

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = 0$$

가 성립한다는 것을 알수 있다. 따라서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$ 이다. 다른 예로 $g(x,y) = \frac{xy(x^2+y^2)}{x^2-y^2}$ 에

$x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r)$ ($r > 0$) 를 대입하면

$$g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \frac{r^2 \cos \theta(r) \sin \theta(r)}{\cos^2 \theta(r) - \sin^2 \theta(r)} = \frac{r^2 \sin(2\theta(r))}{2 \cos(2\theta(r))}$$

가 되는데 이 경우

$$\theta(r) = 0 \text{ 이면 } \lim_{r \rightarrow 0^+} g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = 0$$

$$\theta(r) = \frac{\pi}{4} - \frac{r^2}{2} \text{ 이면 } \lim_{r \rightarrow 0^+} g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^2 \cos(r^2)}{2 \sin(r^2)} = \frac{1}{2}$$

에서 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 $\theta(r)$ 의 선택에 따라 극한이 다르게 나온다. 따라서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y)$ 는 존재하지 않는다.

위 2가지 방법으로 풀기 힘든 2변수함수의 극한 문제는 매우 어려운 문제이므로 TO가 1명만 있는게 아닌 이상 못풀어도 최종합격하는데 큰 지장은 없을 것이다.

*멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’ 함수일 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을수 있고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + \dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a)=f''(a)=\dots=f^{(n-1)}(a)=0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a) \neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \neq 0$ 이므로 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬수 있다.

$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

3. <해설>

조건에 의하면 $f(0)=0$ 이므로 평균값정리에 의하면 $f(2)=2f'(c)$ 를 만족하는 $c \in (0,2)$ 가 존재하고 따라서 $f(2) \in [2,10]$ 이다. 이제 임의의 $a \in [2,10]$ 에 대하여 $f(2)=a$ 이면서 문제의 조건을 만족하는 함수 f 가 존재함을 보이자.

$f(x)=\frac{ax}{2}$ 라고 하면 f 는 미분가능한 기함수이고 $f'(x)=\frac{a}{2} \in [1,5]$ 이다. 그리고 $f(2)=a$ 이므로 $f(2)=a$ 이면서 문제의 조건을 만족하는 함수 f 가 존재한다.

따라서 $f(2)$ 는 폐구간 $[2,10]$ 의 원소를 모두 가질수 있고 $f(2)$ 가 가질수 있는 정수의 개수는 9개이다.

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제를 풀 때 임의의 $a \in [2,10]$ 에 대하여 $f(2)=a$ 이면서 문제의 조건을 만족하는 함수 f 가 존재함을 따로 보인 이유는 다음과 같다. $f(2) \in [2,10]$ 인 상황에서는 $f(2)$ 가 실제로 가질수 있는 값이 $3 \leq f(2) \leq 9$ 일수도 있다는 주장에 반박할수 없다. 그래서 $f(2)$ 가 실제로 가질수 있는 값의 범위가 $2 \leq f(2) \leq 10$ 임을 보여주기 위해 함수의 존재성을 추가로 증명한 것이다.

*이 문제를 풀 때 $1 \leq f'(x) \leq 5$ 의 양변을 0부터 2까지 적분해서 $2 \leq f(2) \leq 10$ 를 유도하는 경우가 있는데 이렇게 풀면 틀린 풀이가 된다. 미분적분학의 기본정리 2는 피적분함수가 연속일 때 성립하는 정리인데 f 가 미분가능해도 f' 가 불연속인 경우가 있어서 다음 등식이 항상 성립하는 것은 아니다.

$$\int_a^b f'(x)dx = f(b) - f(a)$$

구체적인 반례를 제시하는 것은 미분적분학 범위를 넘기 때문에 제시할수 없지만 Stewart 교재에서도 미분적분학의 기본정리 2를 설명할 때 피적분함수의 연속 조건을 언급한다. 따라서 서술형 문제에서 f' 를 적분해야 한다면 먼저 f' 가 연속인지 반드시 확인해야 한다.

4. <해설>

주어진 영역은 $(x-y)^2 + (x+2y)^2 \leq 1$ 와 같다. 따라서 먼저 다음과 같이 치환하자.

$$x-y=u, x+2y=v$$

그러면 u, v 가 x, y 에 대한 일차식이므로 자코비안은 다음과 같고

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \Rightarrow \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = \frac{1}{3}$$

따라서 $E = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u^2 + v^2 \leq 1\}$ 라고 하면 다중적분의 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_D e^{2x^2+2xy+5y^2} dA = \frac{1}{3} \iint_E e^{u^2+v^2} dA$$

다음으로

$$u = r \cos \theta, v = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

위와 같이 치환하면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_D e^{2x^2+2xy+5y^2} dA &= \frac{1}{3} \iint_E e^{u^2+v^2} dA \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r e^{r^2} dr d\theta \\ &= \frac{2\pi}{3} \left[\frac{e^{r^2}}{2} \right]_0^1 \\ &= \frac{\pi(e-1)}{3} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제를 풀 때 처음부터 다음과 같이 치환해도 풀수 있지만

$$x-y=r \cos \theta, x+2y=r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

처음부터 위와 같이 치환하면 자코비안 계산이 너무 복잡해서 먼저 $x-y=u, x+2y=v$ 로 치환했다.

*다중적분의 치환적분법을 사용할 때 자코비안 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 를 계산해야 하는데 이것을 계산할 때 다음 등식

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할수 있다. 1변수함수의 역함수의 미분법과 매우 유사한 식 이므로 쉽게 받아들일수 있을 것이다. 다만 여기서 주의할 점이 하나 있는데 치환을 다음과 같이 했으면

$$u = f(x, y), v = g(x, y)$$

마지막에 u, v 에 대한 이중적분을 계산해야 하므로 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 만약

$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 가 상수이면 바꿀 필요가 없지만 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 에 x, y 가 포함되어 있다면 처음에 치환한

$$u = f(x, y), v = g(x, y)$$

위 연립방정식을 풀어서 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 한 예로 다음과 같이 치환하면

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

다음을 얻을수 있는데

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} 2x & 1 \\ 2x-1 & \end{vmatrix} = -4x \Rightarrow \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}} = -\frac{1}{4x}$$

$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = -\frac{1}{4x}$ 가 상수가 아니므로 다음 연립방정식

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

를 풀어서 얻은 $x = \sqrt{\frac{u+v}{2}}$ 를 대입해서 u, v 에 대한 식 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = -\frac{1}{2\sqrt{2(u+v)}}$ 로 바뀌어야 한다.

*위에서 언급한 팁은 삼중적분에서도 그대로 적용된다. 즉, 자코비안 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 를 계산할 때

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y,z)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할 수 있다. 그리고 위 등식을 이용해서 계산했을 때 만약 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 에 x, y, z 가 포함되어 있다면 다음 연립방정식

$$u = f(x,y,z), v = g(x,y,z), w = h(x,y,z)$$

를 풀어서 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 를 u, v, w 에 대한 식으로 바꾸어야 한다.

*헛갈릴 수 있을 것 같아서 추가로 이야기하면 처음부터 x, y (또는 x, y, z)가 u, v (또는 u, v, w)에 대한 식으로 주어진 경우(예를 들면 $x = u + v, y = u - v$ (또는 $x = u^3, y = u^2v, z = uvw$))에는 바로 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ (또는 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$)를 계산하면 된다. 위에서 언급한 2가지 팁은

$$u = f(x,y), v = g(x,y) \quad (\text{또는 } u = f(x,y,z), v = g(x,y,z), w = h(x,y,z))$$

위 연립방정식의 해 x, y (또는 x, y, z)를 직접 구하는 게 쉽지 않은 경우가 많아서 나온 팁이다.

5. <해설>

$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 라고 하면 그린정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_C (-y^3 + \sin(x^2))dx + (x^3 + \sin(y^2))dy = 3 \iint_D (x^2 + y^2)dA$$

이중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하면

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_D (x^2 + y^2)dA = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 dr d\theta = 2\pi \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 = \frac{\pi}{2}$$

따라서 $\int_C (-y^3 + \sin(x^2))dx + (x^3 + \sin(y^2))dy = 3 \iint_D (x^2 + y^2)dA = \frac{3\pi}{2}$ 이다. ■

6. <해설>

$f(x) = \tan^{-1}(\sqrt{x})$ 라고 하면 $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)}$ 이므로 $f'(1) = \frac{1}{4}$ 이고 $f(1) = \frac{\pi}{4}$ 이므로 접선의

방정식은 $y - \frac{\pi}{4} = \frac{1}{4}(x - 1)$ 즉, $y = \frac{x + \pi - 1}{4}$ 이다. ■

7. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

$f(x) = \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt$ 를 실제로 101번 미분해서 $x=0$ 를 대입하는 방법으로 푸는 것은 거의 불가능하다.

그러므로 다른 방법을 사용해야 하는데 $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

이 문제는 $f^{(101)}(0)$ 를 계산하는 문제인데 $f'(x) = x^2 e^{-x^2}$ 는 매클로린 급수 표현을 쉽게 할수 있는 식
이므로 $f'(x) = \tan^{-1}(3x^3)$ 를 100번 미분해서 $x=0$ 를 대입한 값 $(f')^{(100)}(0)$ 를 멱급수를 이용해서
구하면 된다. f 를 101번 미분하는 것과 f' 를 100번 미분하는 것은 동일하기 때문에

$$f^{(101)}(0) = (f')^{(100)}(0)$$

가 성립한다.

$f'(x) = x^2 e^{-x^2}$ 를 멱급수로 표현했을 때 나타나는 x^{100} 항의 계수를 구하면 $(f')^{(100)}(0)$ 가 무엇인지
바로 알수 있다. 따라서 $f^{(101)}(0) = (f')^{(100)}(0)$ 도 구할수 있다. 이때 x^2 는 이미 다항식이므로 e^{-x^2} 만
멱급수로 표현해서 x^{100} 항의 계수를 구하면 된다.

<해설>

f 를 101번 미분하는 것과 f' 를 100번 미분하는 것은 동일하므로 $f^{(101)}(0) = (f')^{(100)}(0)$ 이고

$$f'(x) = x^2 e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+2}}{n!}$$

이므로 $(f')^{(100)}(0)$ 를 구하려면 우변의 멱급수에서 x^{100} 의 계수를 구하면 된다. 그 계수는 $2n+2=100$
즉, $n=49$ 일 때 $-\frac{1}{49!}$ 이다. 따라서

$$\frac{(f')^{(100)}(0)}{100!} = -\frac{1}{49!} \Rightarrow (f')^{(100)}(0) = -\frac{100!}{49!}$$

이므로 $f^{(101)}(0) = (f')^{(100)}(0) = -\frac{100!}{49!}$ 를 얻을수 있다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로
표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

8. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

주어진 선적분을 정의를 사용해서 직접 계산하기는 힘들어보인다. 따라서 3차원 선적분을 계산할수 있는 스토크스 정리를 사용하는 방법을 생각할수 있다. 이때 곡선 C 를 나타내는 벡터함수의 x, y, z 성분이 $x^2 + y^2 = 1$ 와 $z = -2x - 2y$ 를 만족한다는 것을 눈치챘다면 곡선 C 는 두 곡면 $x^2 + y^2 = 1$ 와 $2x + 2y + z = 0$ 의 교선임을 알수 있고 따라서 스토크스 정리를 사용할수 있다.

<해설>

주어진 곡선의 벡터함수의 각 성분을 $x = \cos t, y = \sin t, z = -2(\cos t + \sin t)$ 라고 하면 $z = -2x - 2y$ 를 만족한다. 따라서 곡선 C 는 원기둥 $x^2 + y^2 = 1$ 와 평면 $2x + 2y + z = 0$ 의 교선이고 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향이다.

S 를 평면 $2x + 2y + z = 0$ 에 포함된 부분 중 C 의 내부와 경계로 이루어진 부분이라고 하고 S 의 단위법선벡터를 $\mathbf{n} = \frac{\langle 2, 2, 1 \rangle}{3}$ 로 택하자. $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle y + \sin x, z + \cos y, x^2 \rangle$ 라고 하면

$$\text{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ y + \sin x & z + \cos y & x^2 \end{vmatrix} = \langle -1, -2x, -1 \rangle$$

이므로 스토크스 정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C (y + \sin x) dx + (z + \cos y) dy + x^2 dz &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \frac{1}{3} \iint_S \langle -1, -2x, -1 \rangle \cdot \langle 2, 2, 1 \rangle dS \\ &= -\frac{1}{3} \iint_S (4x + 3) dS \end{aligned}$$

$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 라고 하면 S 는 평면 $2x + 2y + z = 0$ 의 일부이므로 다음을 얻을수 있다.

$$\iint_S (4x + 3) dS = 3 \iint_D (4x + 3) dA$$

$f(x, y) = x$ 라고 하자. 그러면 영역 D 는 y 축에 대해 대칭이고 $f(-x, y) = -f(x, y)$ 를 만족하므로

$\iint_D f(x, y) dA = 0$ 임을 쉽게 알수 있다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C (y + \sin x) dx + (z + \cos y) dy + x^2 dz &= - \iint_D (4x + 3) dA \\ &= -3 \iint_D 1 dA \\ &= -3\pi \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \iiint_E k dV = kV(E), \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수,기함수의 정적분 계산을 쉽게 할수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

*곡면 S 가 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle}{\sqrt{1+(f_x(x,y))^2+(f_y(x,y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1+(f_x(x,y))^2+(f_y(x,y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x=f(y,z) ((y,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle}{\sqrt{1+(f_y(y,z))^2+(f_z(y,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1+(f_y(y,z))^2+(f_z(y,z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y=f(x,z) ((x,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle}{\sqrt{1+(f_x(x,z))^2+(f_z(x,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1+(f_x(x,z))^2+(f_z(x,z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$F(x,y,z)=z-f(x,y)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle$$

$$F(x,y,z)=x-f(y,z)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle$$

$$F(x,y,z)=y-f(x,z)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

9. <해설>

$y^2 + 4z^2 = 5$ 는 다음과 같이 매개화할수 있고

$$y = \sqrt{5} \cos t, z = \frac{\sqrt{5} \sin t}{2} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

따라서 다음을 얻을수 있다.

$$x = 1 - y - z = 1 - \sqrt{5} \cos t - \frac{\sqrt{5} \sin t}{2}$$

그러므로 $0 \leq t \leq 2\pi$ 일 때 다음 식의 최댓값을 구하면 되고

$$x + 2y = 1 + \sqrt{5} \cos t - \frac{\sqrt{5} \sin t}{2}$$

삼각함수의 덧셈정리(또는 대학 입학 전에 ‘삼각함수의 합성’ 이라고 부르는 것)에 의하면

$$x + 2y = 1 + \sqrt{5} \cos t - \frac{\sqrt{5} \sin t}{2} = 1 - \frac{5}{2} \sin(t + \alpha)$$
$$\left(\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}, \sin \alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}} \right)$$

를 얻을수 있다. 따라서 $x + 2y$ 의 최댓값은 $1 + \frac{5}{2} = \frac{7}{2}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

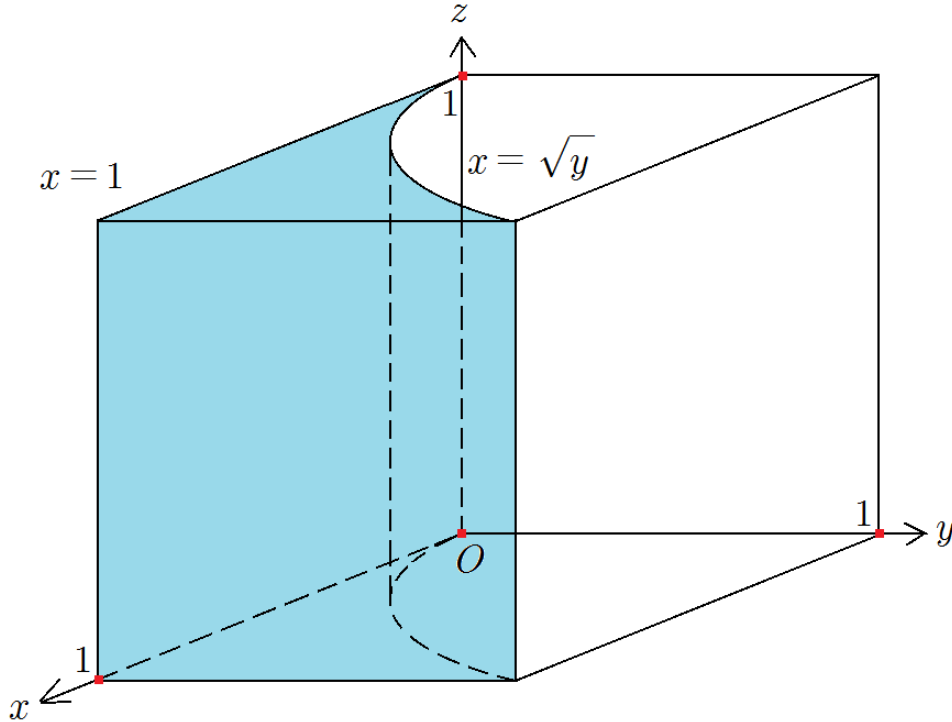
*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제는 제약조건이 2개 주어져있지만 $y^2 + 4z^2 = 5$ 가 매개화하기 쉬운 식 이고 나머지 하나가 $x + y + z = 1$ 로 일차식이었기 때문에 x, y, z 를 비교적 쉽게 매개화해서 풀수 있었다.

10. <해설>

다음 2가지 방법 중 더 편한 방법으로 풀면 된다.

첫 번째 방법 : 그림 이용

주어진 적분영역을 그림으로 나타내면 다음과 같고



삼중적분을 $dydx dz$ 순서대로 계산하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{yze^{x^2z}}{x^3} dx dy dz &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^{x^2} \frac{yze^{x^2z}}{x^3} dy dx dz \\
 &= \int_0^1 \int_0^1 \left[\frac{y^2 z e^{x^2z}}{2x^3} \right]_{y=0}^{y=x^2} dx dz \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 x z e^{x^2z} dx dz \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left[\frac{e^{x^2z}}{2} \right]_{x=0}^{x=1} dz \\
 &= \frac{1}{4} \int_0^1 (e^z - 1) dz \\
 &= \frac{1}{4} [e^z - z]_0^1 \\
 &= \frac{e-2}{4}
 \end{aligned}$$

■

두 번째 방법 : 부등식 이용

주어진 적분영역을 부등식으로 나타내면 다음과 같고

$$0 \leq z \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \sqrt{y} \leq x \leq 1$$

여기서 바로 찾을수 있는 범위는

$$0 \leq \sqrt{y} \leq x \Rightarrow 0 \leq y \leq x^2$$

이므로 y 에 대한 적분을 먼저 하자. 그러면 남은 범위는

$$\begin{aligned} x \text{의 범위} : 0 \leq \sqrt{y} \leq x \leq 1 &\Rightarrow 0 \leq x \leq 1 \\ z \text{의 범위} : 0 \leq z \leq 1 \end{aligned}$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{yze^{x^2z}}{x^3} dx dy dz &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^{x^2} \frac{yze^{x^2z}}{x^3} dy dx dz \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \left[\frac{y^2ze^{x^2z}}{2x^3} \right]_{y=0}^{y=x^2} dx dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 xze^{x^2z} dx dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left[\frac{e^{x^2z}}{2} \right]_{x=0}^{x=1} dz \\ &= \frac{1}{4} \int_0^1 (e^z - 1) dz \\ &= \frac{1}{4} [e^z - z]_0^1 \\ &= \frac{e-2}{4} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*보통 삼중적분을 계산하기 위해 적분순서를 바꿀 때 적분 계산을 힘들게 만드는 식과 관련된 변수를 가장 나중에 적분하면 쉽게 계산할수 있는 경우가 많다. 그래서 이 문제를 풀때도 피적분함수에 있는 e^{x^2z} 의 x 에 대한 부정적분이 초등함수로 존재하지 않아서 적분을 바로 계산할수 없으므로 $\bigcirc\bigcirc dx$ 순서로 바꿔서 계산하려고 했고 그래서 처음에는 다음과 같이 $dydzdx$ 순서대로 계산하려고 했다. 그런데

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{yze^{x^2z}}{x^3} dx dy dz &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^{x^2} \frac{yze^{x^2z}}{x^3} dy dz dx \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \left[\frac{y^2ze^{x^2z}}{2x^3} \right]_{y=0}^{y=x^2} dz dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 xze^{x^2z} dz dx \end{aligned}$$

까지 계산해보니 xze^{x^2z} 는 z 보다 x 에 대해 적분하는게 더 편했고 운 좋게도 직사각형 영역이라 적분순서를 바꾸는게 쉬워서 다음과 같이 $dzdx$ 순서를 $dx dz$ 순서로 바꿔서 계산했다.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{yze^{x^2z}}{x^3} dx dy dz &= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 xze^{x^2z} dz dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 xze^{x^2z} dx dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left[\frac{e^{x^2z}}{2} \right]_{x=0}^{x=1} dz \\ &= \frac{1}{4} \int_0^1 (e^z - 1) dz \\ &= \frac{1}{4} [e^z - z]_0^1 \\ &= \frac{e-2}{4} \end{aligned}$$

그래서 해설을 쓸때는 처음부터 삼중적분을 $dydx dz$ 순서대로 계산했다.